

考題編號：SS-2011-1

主分類： 4.1.3 梁柱桿件（穩定分析）

副分類： 無

設計法： 概念題

標籤： 直接分析法 二階分析 初始不完美 剛度修正 AISC 2010 Chapter C ASD載重係數

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

AISC 2010 年版鋼結構設計規範第 C 章（Chapter C: Design for Stability）針對 AISC 2005 年版第 C 章作大幅修改，將原有第 C 章移至附錄並改用全新規範。AISC 2010 第 C 章要求以**直接分析法（Direct Analysis Method of Design）**進行鋼結構強度確認。

試簡要說明 AISC 2010 第 C 章中：

- (一) 二階分析與一階分析有何不同？
- (二) 二階分析除直接設置結構起始不完美外，亦可用何者來模擬此起始不完美？
- (三) 二階分析為何要作剛度修正？什麼情況下需要作剛度修正？
- (四) 1.6 倍 ASD 載重中，如何得出此係數 1.6？（25 分）

本題無附圖。

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念： 測試考生對 AISC 2010 Chapter C 「直接分析法」四大核心要素的理解深度——二階效應、初始不完美、剛度折減、ASD 載重放大。

出題者意圖：

- 確認考生理解「直接分析法」相較於傳統有效長度法（ELM）的根本差異
- 測試考生能否說明二階分析的理論基礎（ $P-\Delta$ 、 $P-\delta$ 效應）
- 考察考生對初始不完美模擬方式（直接偏移 vs. 等效假想水平力 NI）的理解

- 測試剛度修正（ τ_a 折減）的物理意義
- 測試 ASD 中 1.6 倍載重的推導邏輯

陷阱： 二階分析不只考慮 P-Δ（整體側移），還要考慮 P-δ（構材撓曲），兩者缺一不可。

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

子題	核心考點	關鍵陷阱
(一)	P-Δ + P-δ 二階效應說明	一階分析忽略幾何非線性，二階分析考慮變形後幾何
(二)	等效假想水平力 NI	非「直接設置偏移」，而是等效替代法
(三)	τ_a 剛度折減的條件	非彈性挫屈時才需要；條件為 $\alpha P_r / P_y$
(四)	ASD 安全係數 $\Omega = 1.6$ 推導	從 LRFD 載重組合推導比值

3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標： 正確說明 AISC 2010 Chapter C 直接分析法四大核心要素：二階分析、初始不完美、剛度折減、ASD 1.6 倍係數推導

主要公式（ = 未知，待推導）

子題三：剛度修正

$$\widetilde{EI} = 0.8\tau_a EI, \quad \widetilde{EA} = 0.8EA$$

$$\boxed{\tau_a} = \begin{cases} 1.0 & \alpha P_r / P_y \leq 0.5 \\ 4(\alpha P_r / P_y)(1 - \alpha P_r / P_y) & \alpha P_r / P_y > 0.5 \end{cases}$$

子題四：ASD 係數推導

$$\boxed{\alpha} = \frac{P_u}{P_a} \xrightarrow{L \gg D} \frac{1.6L}{L} = 1.6$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
規範版本	AISC 2010 Chapter C	直接分析法（DAM）
子題數	四個子題	二階分析、初始不完美、剛度折減、1.6 係數

L2：需知識點推導

Step 1：二階分析 vs 一階分析

符號	公式 / 來源	卡關？
一階分析	基於未變形幾何，忽略幾何非線性	
P-Δ 效應	整體側移 Δ 在柱軸力 P 下產生附加彎矩 $M_{add} = P\Delta$	
P-δ 效應	構材撓曲 δ 在軸力 P 下產生附加彎矩 $M_{add} = P\delta$	

Step 2：初始不完美模擬

符號	公式 / 來源	卡關？
直接偏移法	節點坐標偏移 $\Delta_0 = L/500$	
等效假想水平力（NI）	$N_i = 0.002\alpha Y_i$ ($\alpha = 1.0$ LRFD ; $\alpha = 1.6$ ASD)	

Step 3：剛度折減條件

符號	公式 / 來源	卡關？
τ_a	當 $\alpha P_r / P_y > 0.5$ 時需折減（非彈性範圍）	
$\alpha P_r / P_y \leq 0.5$	$\tau_a = 1.0$ ，只乘基本折減 0.8	
物理意義	殘留應力使有效剛度下降，高估剛度導致不安全設計	

Step 4：ASD 係數 1.6 推導

符號	公式 / 來源	卡關？
LRFD 載重	$P_u = 1.2D + 1.6L$	
ASD 服務載重	$P_a = D + L$	
比值上限	$L \gg D$ 時： $P_u/P_a \rightarrow 1.6L/L = 1.6$ （取最保守值）	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關？
P-Δ vs P-δ 差異	P-Δ 影響整體結構穩定（層間側移）；P-δ 影響構材彎矩分布（桿件撓曲）；兩者均需考慮	P-DELTA-EFFECT · SECOND-ORDER-ANALYSIS	
假想水平力 NI 的 0.002 來源	對應柱初始傾斜 1/500 ($\Delta_0/L = 0.002$) 的等效水平力比例		
剛度折減 0.8 的物理意義	考慮殘留應力對切線模數的影響； τ_a 額外折減考慮非彈性效應加劇	RESIDUAL-STRESS · TANGENT-MODULUS-THEORY	
DAM 可令 K = 1.0 的原因	DAM 已在分析中直接考慮二階效應、初始不完美、剛度折減，K 值補償作用已無需要	effective-length-chart	
ASD 1.6 倍載重後的還原	二階分析得到內力後需除以 1.6，再與 ASD 容許強度比較		

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

(一) 二階分析與一階分析的差異

一階分析（First-order Analysis）：

- 基於未變形（原始）幾何建立平衡方程式
- 假設結構變形量極小，忽略幾何非線性
- 計算結果不含軸力與撓度交互影響的附加彎矩

二階分析（Second-order Analysis）：

- 基於**已變形後的幾何**建立平衡方程式
- 考慮兩種二階效應：

$P-\Delta$ 效應（整體側移效應）

即結構整體側移 Δ 在柱軸力 P 下所產生的附加傾覆彎矩：

$$M_{add} = P \cdot \Delta$$

此效應影響整體結構穩定性。

$P-\delta$ 效應（構材局部撓曲效應）

即構材在軸壓下，由於自身撓曲 δ 所產生的附加彎矩：

$$M_{add} = P \cdot \delta$$

此效應影響構材本身的彎矩分布。

策略註解： 二階分析的本質是「在每個迭代步驟中更新幾何構形」，使平衡方程式反映真實的幾何非線性。一階分析只是二階分析的線性近似。

(二) 模擬起始不完美（Initial Imperfections）的兩種方式

AISC 2010 Chapter C 允許以下兩種方式模擬結構的初始幾何不完美：

方法一：直接偏移法（Direct Geometric Imperfection）

- 在模型中直接將節點坐標偏移，使結構幾何形狀反映初始傾斜或撓曲
- 典型假設：柱的初始傾斜量為 $\Delta_0 = L/500$ （AISC 規範值）

方法二：等效假想水平力法（Notional Loads, NI）

- 以施加假想水平力（Notional Loads）來等效替代幾何不完美的影響
- 假想水平力大小：

$$N_i = 0.002 \cdot \alpha \cdot Y_i$$

其中：

- N_i ：施加於第 i 樓層的假想水平力
- Y_i ：第 i 樓層所承受的重力載重
- $\alpha = 1.0$ (LRFD) 或 $\alpha = 1.6$ (ASD)

物理意義： 0.002 係數對應於柱初始傾斜 $1/500$ (即 $\Delta_0/L = 1/500$) 的等效水平力比例。

策略註解： 兩種方法在物理上是等效的，實務上多採用假想水平力法，因為不需要修改結構幾何。

(三) 剛度修正 (Adjustments to Stiffness)

為何需要剛度修正？

鋼結構在軸壓作用下，材料在到達彈性挫屈載重之前，因**殘留應力**的存在會提前進入局部降伏，導致有效剛度降低。若分析中仍使用彈性剛度 EI ，將**高估結構的抵抗側移能力**，導致不安全的設計結果。

AISC 2010 規定對所有構材的剛度作以下修正：

$$\tilde{EI} = 0.8\tau_a EI \quad (\text{彎曲剛度})$$

$$\tilde{EA} = 0.8EA \quad (\text{軸向剛度})$$

其中剛度折減係數 τ_a ：

$$\tau_a = \begin{cases} 1.0 & \text{當 } \alpha P_r/P_y \leq 0.5 \text{ (彈性範圍)} \\ 4 \frac{\alpha P_r}{P_y} \left(1 - \frac{\alpha P_r}{P_y}\right) & \text{當 } \alpha P_r/P_y > 0.5 \text{ (非彈性範圍)} \end{cases}$$

其中：

- P_r ：構材承受的需求軸壓力
- $P_y = F_y A$ ：構材全斷面降伏力
- $\alpha = 1.0$ (LRFD) 或 $\alpha = 1.6$ (ASD)

何時需要作剛度修正？

當 $\alpha P_r/P_y > 0.5$ 時，需使用 $\tau_a < 1.0$ 的折減剛度

即構材軸壓需求超過降伏力的 50% 時，因非彈性效應顯著，必須折減剛度。若 $\alpha P_r/P_y \leq 0.5$ ，則 $\tau_a = 1.0$ ，只需乘以基本折減係數 0.8 即可。

物理意義： 0.8 倍的基礎折減考慮殘留應力對切線模數的影響； τ_a 的額外折減則考慮非彈性效應的加劇。

(四) ASD 載重中係數 1.6 的推導

問題核心： 直接分析法是基於 LRFD 載重組合開發的，ASD 設計載重為服務載重（未因數化），需要乘以 1.6 才能進行二階分析。

推導過程：

LRFD 典型重力載重組合：

$$P_u = 1.2D + 1.6L$$

ASD 典型服務載重：

$$P_a = D + L$$

比較兩者之比值：

在「活載重 L 遠大於恆載重 D 」的極端情況（控制設計的最不利情形）：

$$\frac{P_u}{P_a} = \frac{1.2D + 1.6L}{D + L} \xrightarrow{L \gg D} \frac{1.6L}{L} = 1.6$$

在「僅有恆載重 D ，無活載重」的另一極端：

$$\frac{P_u}{P_a} = \frac{1.2D}{D} = 1.2$$

因此，LRFD 因數化載重相對於 ASD 服務載重的比值介於 1.2 至 1.6 之間。AISC 2010 規範取最保守值（上限）：

$$\alpha = 1.6 \text{ (ASD 時)}$$

應用方式： ASD 進行直接分析法時，所有載重乘以 1.6 進行二階分析及穩定性計算；內力結果再除以 1.6，與 ASD 容許強度比較。

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced

Discussion)

直接分析法 vs. 有效長度法（ELM）的根本差異

比較項目	直接分析法（DAM）	有效長度法（ELM）
二階效應	分析中直接考慮	以 K 值間接考慮
初始不完美	顯式模擬（偏移或 NI）	隱含於 K 值中
剛度折減	顯式折減（ $0.8\tau_a$ ）	不折減（用彈性剛度）
K 值	可設定 K=1.0	必須計算 K
適用範圍	所有結構型式	規則框架較準確

為何 DAM 可以令 K=1.0 ？

DAM 已在分析過程中直接考慮了所有的二階效應、初始不完美和非彈性剛度折減，因此構材的強度驗算時已不需要透過 K 值來補償這些效應，K 可取 1.0（但不得小於 1.0）。

考場建議

本題為純概念說明題，評分重點在於**四個子問題各能精準說明核心機制**。每子題建議答案長度：3-5 行，含關鍵術語（P- Δ 、P- δ 、Notional Load、 τ_a 、 $0.002\alpha Y_i$ ），且須提供公式支撐。